

기업연계 프로젝트 주제

프로젝트 코드	PROJECT_02
프로젝트 과제	디지털 라이프로그 기반 정서 케어 서비스 - 스마트폰 앱 사용 패턴과 웨어러블 생체신호(수면·심박·HRV·활동량)를 통합 분석하여 1인가구의 정서 고립·우울 위험을 조기에 감지하고, 맞춤형 콘텐츠 추천·정서 케어 알림으로 선제 개입하는 AI 서비스
분 류	ex) 이미지/영상 처리, 자연어처리, 챗봇 등 주제를 구분하는 분야 작성
결과물 형태	모델링&서비스
참여 프로젝트	○ 배경 및 필요성 - 2024년 1인가구 804.5만(전체 36.1%, 역대 최대), 고독사 3,924명(역대 최대, 전년 대비 +7.2%) 등 '관계 단절 → 정서 고립 → 건강 악화'의 구조적 위기가 심화 - 고독사는 '정서 고립' 단계의 선제적 개입이 핵심이나, 기존 서비스는 사후 대응·자가 보고에 의존해 조기 감지가 어려움 - 스마트폰·웨어러블이 만들어 내는 디지털 라이프로그(앱 사용·수면·활동량·심박)는 일상을 비침습적·연속적으로 관찰하는 정서 상태 프록시로, 상시 모니터링·조기 개입 수요가 큼 ○ 개발목표 - 앱 사용 로그 + 웨어러블 생체신호를 수집·전처리하여 개인별 기저선(baseline)을 산출하고, 기저선 이탈·이상 패턴 기반 정서 위험 스코어를 도출하는 모델 개발 - 위험 수준에 따라 맞춤형 콘텐츠 추천·정서 케어 알림·리포트를 제공하는 App/Web 통합 MVP 구현(데모 수준)
	○ 수행 내용 - 스마트폰·웨어러블 라이프로그를 '수집 → 전처리 → 정서/행동 패턴 분석 → 위험 스코어 산출 → 맞춤 개입'으로 잇는 파이프라인을 학생 프로젝트 규모의 MVP로 구현 ○ 단계별 수행 내용 - (기획) 문제 정의, 정서 위험 지표·수집 데이터 항목 정의, 서비스 시나리오·화면 설계 - (데이터수집·전처리) HealthConnect/Apple HealthKit·Google Fit(심박·HRV·수면·걸음수), Screen Time/Accessibility 앱 사용 로그, AI Hub 공개 데이터 수집·정제·결측 보정 - (모델링) 개인 기저선 산출, 이상탐지(Isolation Forest 등)·복합 위험 스코어(LightGBM Ensemble) 모델 개발·평가 - (인터페이스 구현) 데이터 수집·리포트 App(Android/Flutter), 모니터링 Web 대시보드, 백엔드 API 연계 - (통합·검증) 파이프라인 통합, 시연 데모, 성능·사용성 점검 ○ 서비스 흐름도 [수집] 스마트폰 앱 사용·웨어러블 생체신호 → [전처리] 정제·개인 기저선 산출 → [분석] 이상탐지·정서/행동 패턴 → [판단] 복합 위험 스코어 → [개입] 맞춤 콘텐츠·알림·리포트 → [피드백] 사용자 반응 반영·재학습

프로젝트 목적	기존 과제 고도화 및 사업화 (기존 사업분야의 과제)	신규 연구 과제 (기존 사업분야 또는 신규 사업분야 연구과제)	관련 기술 교육 (훈련생 교육 및 채용을 위한 신규 과제)
			O
기술지도(멘토) 참여 여부	■ 참여 가능 □ 미 참여		
필요 기술	○ AI 모델링 기술 - 이상탐지(Isolation Forest), 복합 위험 스코어링(LightGBM Ensemble), 시계열 특징 추출, (선택) 우울·정서 상태 분류 모델 ○ Front End 및 Back End 기술 - App: Android(Kotlin)/Flutter + 수집 SDK(Health Connect·HealthKit·Google Fit, Screen Time/Accessibility) - Web: React 모니터링 대시보드 - Back: FastAPI/Spring Boot REST API, DB(Room /PostgreSQL), (심화) Kafka·gRPC 데이터 파이프라인 ○ 필요기반 지식 - Python 및 데이터 분석 기초(pandas/numpy) - 머신러닝 기초(분류·이상탐지·시계열) - 모바일 앱·REST API 연동 기초 ○ 지원 가능 기술 - 지원 가능 기술: 라이프로그 수집 SDK 연동, 정서·위험 스코어링 모델링 노하우, 앱-서버 연계 아키텍처		
데이터 확보	[오픈 데이터 활용] · 데이터 세부 내용: AI Hub 감성·정신건강 데이터, 공개 웨어러블(수면·HRV) 데이터셋, 자체 수집 앱 사용·생체 로그(비식별)		
채용 의사	■ 상 □ 중 □ 하		